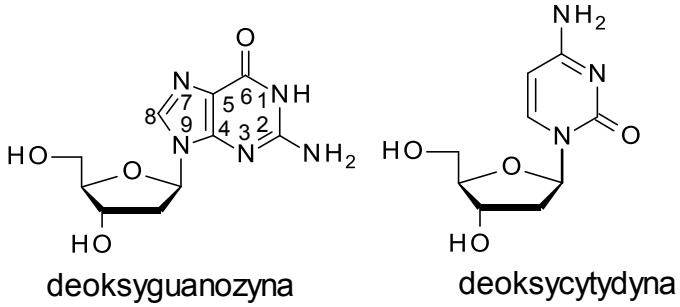
ZADANIE 5

Acyklowir – nukleozydowy lek przeciwwirusowy

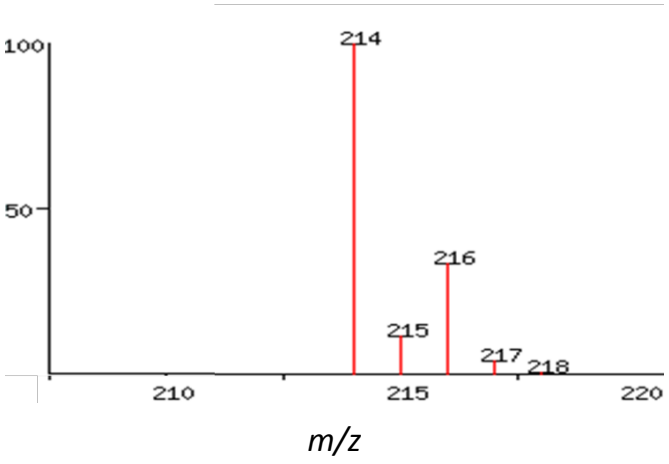
Nukleozydy to związki naturalne będące połączeniem D-rybozy ze związkami heterocyklicznymi. Tak jak wiele innych związków naturalnych są one często inspiracją do projektowania i syntezy leków. Jednym ze związków inspirowanych budową i właściwościami nukleozydów jest acyklowir (zovirax), który jest popularnym lekiem przeciwwirusowym, stosowanym np. przeciwko opryszczce, wywołanej przez wirusa HSV1. Acyklowir jest analogiem deoksyguanozyny (Rys 1.) – podstawowego

składnika DNA, który jako zasadę nukleinową posiada guaninę. Wywołuje on efekt terapeutyczny poprzez blokowanie podziału komórek zarażonych wirusem.

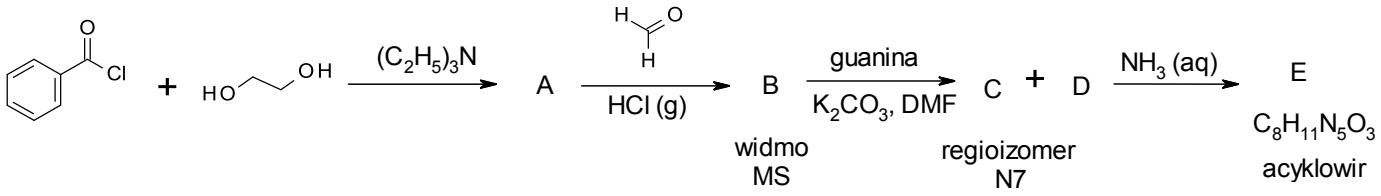
Synteza acyklowiru przedstawiona jest na Rys 2. W pierwszym etapie, glikol etylenowy reaguje z chlorkiem benzoilu, a powstający związek **A** z nadmiarem formaldehydu i chlorowodoru rozpuszczonymi w rozpuszczalniku organicznym, tworzy związek **B**. Dla związku **B** wykonano widmo masowe (Rys 3.) i następnie poddano go reakcji z guaniną. Produktami tej reakcji były dwa regioizomery: **C** (regioizomer N7) i **D**. Regioizomery rozdzielono chromatograficznie, a jeden z nich (związek **D**) w reakcji z wodnym roztworem amoniaku utworzył produkt końcowy **E** (acyklowir).



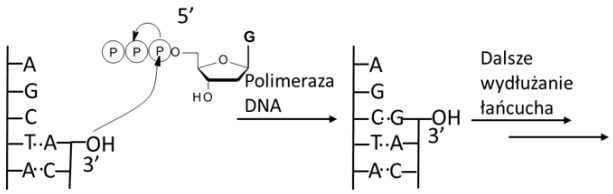
Rys 1. Struktura nukleozydów



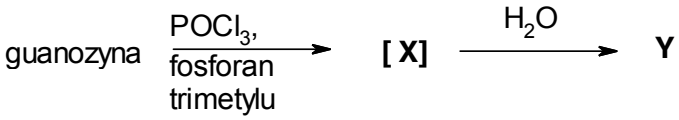
Rys 3. Widmo MS związku **B** (jonizacja elektronami)



Rys 2. Synteza acyklowiru



Rys 4. Działanie polimerazy DNA



Rys 5. Fosforylacja Yoshikawy

Acyklowir jest prolekiem, który zanim spełni swoją terapeutyczną rolę, musi być wcześniej w komórce przekształcony w jego biologicznie aktywną formę. Pierwszy, kluczowy etap aktywacji obejmuje fosforylację nukleozydu przez wirusową kinazę tymidylanową, co prowadzi do monofosforanu acyklowiru. W wyniku fosforylacji znacznie zmienia się zdolność związku do przenikania przez błonę komórkową. Co ważne, komórki ludzkie również mają własną kinazę tymidylanową, jednak acyklowir nie jest dla niej substratem, co ma swoje istotne konsekwencje. W warunkach komórkowych monofosforan acyklowiru jest dalej fosforylowany enzymatycznie przez

kinazy komórkowe gospodarza do trifosforanu acyklowiru, a następnie wbudowywany jest do DNA przez polimerazę DNA. Synteza nowego łańcucha DNA następuje na matrycy, którą jest nić wiodąca DNA (Rys 4.). Trifosforan acyklowiru wbudowywany jest przez polimerazę DNA zamiast dGTP, gdy na matrycy wystąpi deoksycytydyna (tworzy się para Watsona-Cricka GC.) Polimeraza DNA wbudowuje trifosforan acyklowiru do nowej nici DNA tworząc wiązanie fosfodiestrowe, co jednocześnie powoduje zahamowanie (terminację) procesu syntezy nici DNA.

Reakcję fosforylacji nukleozydów można przeprowadzić również metodami chemicznymi. Jedną z popularniejszych metod jest reakcja Yoshikawy, w której nukleozyd fosforylowany jest przy użyciu $POCl_3$, w fosforanie trimetylu, który jest rozpuszczalnikiem w tej reakcji. Otrzymany produkt **X** poddawany jest hydrolizie, w wyniku której powstaje występujący w naturze związek **Y**. Schemat fosforylacji guanozyny (składnik RNA) przedstawiono na Rys 5. Jest to reakcja regioselektywna, zachodzi tylko w jednej pozycji, na niezabezpieczonej guanozynie. Za regioselektywność procesu odpowiada tworzący się pomiędzy cząsteczką rozpuszczalnika a $POCl_3$ czynnik fosforylujący, który jest wymagający przestrzennie.

Polecenia:

a. (*3 pkt*.) Na wzorze deoksyguanozyny, wskaż deoksyrybozę, guaninę oraz wiązanie N-glikozydowe.

b. (*5 pkt*.) Narysuj wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C**, **D** oraz **E**.

c. (*1 pkt*) Jak nazywają się ważne biologicznie związki będące fosfoestrami nukleozydów?

d. (*2 pkt*.) Krótko wyjaśnij, dlaczego acyklowir nie jest toksyczny dla komórek zdrowych.

e. (*1 pkt*.) Narysuj wzór aktywnej formy leku powstającego z acyklowiru.

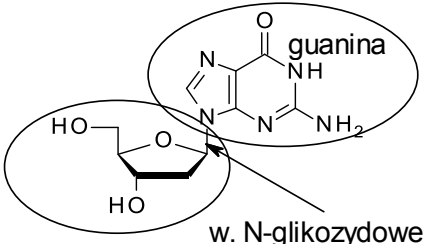
f. (*2 pkt*.) Podaj nazwę procesu komórkowego blokowanego przez acyklowir. Proces ten nie może dalej przebiegać ze względu na brak pewnej grupy funkcyjnej, w określonym miejscu acyklowiru. Podaj nazwę tej grupy i jej położenie.

g. (*3 pkt*.) Ile wiązań wodorowych w podwójnej helisie DNA, tworzy pomiędzy sobą para guanozyna i cytydyna? Narysuj parę GC i zaznacz literami **a**: grupy będące akceptorami, oraz **d**: donorami w wiązaniach wodorowych (struktury deoksyguanozyny i deoksycytydyny przedstawiono na Rys. 1). Rysując parę GC nie musisz uwzględniać części cukrowych nukleozydów.

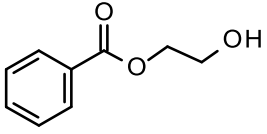
h. (*3 pkt*.) Narysuj produkt pośredni (**X**) oraz końcowy (**Y**) fosforylacji guanozyny metodą Yoshikawy. Uzasadnij, dlaczego spośród kilku możliwych produktów powstaje niemal wyłącznie tylko jeden.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

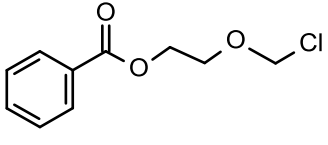
a.



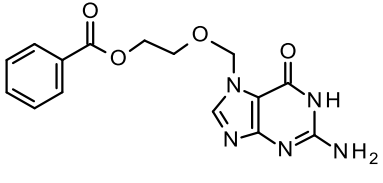
b. związek **A**



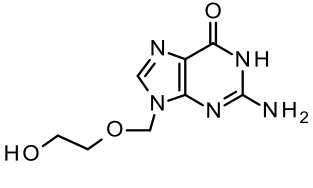
b. związek **B**



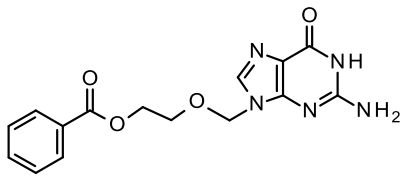
b. związek **C**



b. związek **E**



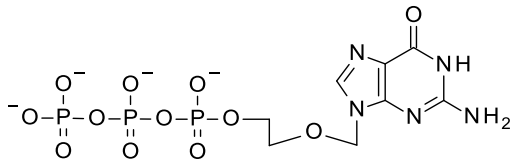
b. związek **D**



c. nukleotydy

d. Brak toksyczności wynika z faktu, że do aktywacji proleku dochodzi jedynie w komórkach zainfekowanych, gdyż tylko tam jest kinaza (wirusowa) zdolna do fosforylacji acyklowiru. Dodatkowo, po ufosforylowaniu silnie polarny związek nie jest już w stanie przeniknąć przez ścianę komórkową do zdrowych komórek i zostaje uwięziony w zainfekowanej komórce.

e.

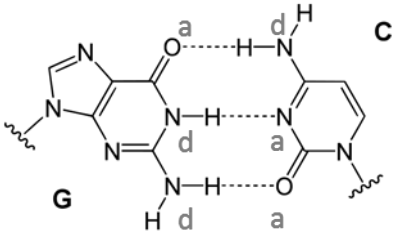


f.

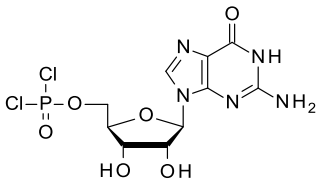
Replikacja DNA.
Acyklowir nie posiada grupy 3’ hydroksylowej niezbędnej do przyłączenia kolejnego nukleotydu.

g.

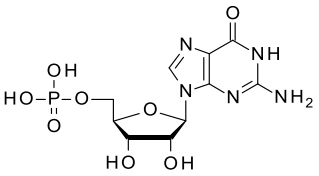
W parze GC tworzą się 3 wiązania wodorowe.



h. **X**



h. **Y**



W reakcji z reagentem fosforylującym wymagający przestrzennie jest addukt $POCl_3$ i fosforanu trimetylu. Powstaje niemal wyłącznie produkt 5’ fosforylowany, gdyż w substracie grupa 5’ jest to jedyna pierwszorzędowa grupa hydroksylowa, która jest mniej przestrzennie zabudowana niż inne grupy hydroksylowe (drugorzędowe grupy 2’ i 3’).

Punktacja:

a. Za wskazanie deoksyrybozy, guaniny oraz wiązania N-glikozydowego	3 × 1 pkt.=3 pkt.
b. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków **A**, **B**, **C**, **D** oraz **E**	5 × 1 pkt.=5 pkt.
c. Za podanie nazwy związków będących fosfoestrami nukleozydów	1 pkt.
d. Za wyjaśnienie dlaczego acyklowir nie jest toksyczny dla zdrowych komórek	2 pkt.
e. Za narysowanie wzoru aktywnej formy leku	1 pkt.
f. Za podanie procesu Za podanie grupy funkcyjnej	1 pkt. 1 pkt.
g. Za podanie liczby wiązań wodorowych Za narysowanie pary GC i zaznaczenie grup	1 pkt. 2 pkt.
h. Za narysowanie wzorów: produktu pośredniego (**X**) oraz końcowego (**Y**) Za uzasadnienie	2 × 1 pkt.=2 pkt. 1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**